

Simulació d'un procés de Poisson no homogeni: Arribades a un servei d'urgències en 24 hores

Considerem un servei d'urgències hospitalàries durant un període de 24 hores. És raonable assumir que:

- de matinada hi ha poques arribades,
- durant el matí les arribades augmenten,
- la màxima activitat es produeix a la tarda,
- i l'activitat disminueix novament al vespre.

Per modelitzar aquest comportament utilitzarem un procés de Poisson no estacionari amb intensitat:

$$\lambda(t) = \begin{cases} 1.5, & 0 \leq t < 6, \\ 4, & 6 \leq t < 10, \\ 6, & 10 \leq t < 14, \\ 8, & 14 \leq t < 20, \\ 4.5, & 20 \leq t \leq 24. \end{cases}$$

on:

- t representa l'hora del dia,
- $\lambda(t)$ és el nombre esperat d'arribades per hora.

L'objectiu d'aquest exercici és generar un procés de Poisson no homogeni utilitzant els dos mètodes descrits a la Secció 3.2.3 dels apunts de classe.